Compréhension de textes **Série 2-2025**

18 exercices - 45 minutes

Texte pour les questions 1)-6)

Le tubule proximal est une partie essentielle du néphron, l'unité fonctionnelle du rein, et joue un rôle central dans la réabsorption et la sécrétion de substances issues de l'urine primaire. Sur le plan anatomique, il se divise en deux parties principales : la partie convolutée (partie sinueuse), qui est directement reliée au pôle urinaire du glomérule et traverse le labyrinthe cortical du rein, et la partie droite (partie rectiligne), qui se prolonge dans la partie descendante de l'anse de Henle et s'étend jusqu'à la médullaire externe du rein.

Les cellules épithéliales du tubule proximal sont spécialement adaptées à leur fonction de réabsorption. Elles possèdent sur leur surface luminale une bordure en brosse dense composée de microvillosités qui agrandit la surface et augmente ainsi l'efficacité de la réabsorption. Sur leur face basolatérale, ces cellules présentent de nombreuses mitochondries qui couvrent les besoins énergétiques élevés des processus de transport actifs. Les connexions cellulaires sont des jonctions serrées perméables qui permettent le transport paracellulaire de l'eau et des substances dissoutes. Sur le plan fonctionnel, le tubule proximal est responsable de la réabsorption iso-osmotique d'une grande partie des substances contenues dans l'urine primaire. Environ 65 % de l'eau filtrée, du sodium (Na^+), du potassium (K^+), du chlorure (Cl^-) et du bicarbonate (HCO_3^-) ainsi que près de 100 % du glucose et des acides aminés y sont réabsorbés.

Le moteur de ces processus de transport est le gradient électrochimique de sodium, qui est maintenu par la Na^+/K^+-ATPase basolatérale. Cette enzyme pompe trois ions sodium hors de la cellule en consommant de l'ATP et transporte deux ions potassium à l'intérieur, créant ainsi un gradient de concentration. Ce gradient permet le transport secondairement actif de différentes substances par deux processus. Symport : le sodium est transporté dans la cellule avec le glucose, les acides aminés ou le phosphate. Ce mécanisme utilise des transporteurs spécialisés tels que le SGLT1 et le SGLT2 pour le glucose. Antiport : le sodium est absorbé dans la cellule en échange de protons (H^+), ce qui entraîne la sécrétion de H^+ dans la lumière tubulaire et joue un rôle important dans l'équilibre acido-basique.

La résorption du bicarbonate s'effectue indirectement par la sécrétion de protons. Dans la lumière tubulaire, les H^+ réagissent avec les HCO_3^- pour former de l'acide carbonique (H_2CO_3), qui est scindé en eau et en dioxyde de carbone (CO_2) par l'anhydrase carbonique luminale. Le CO_2 diffuse dans la cellule tubulaire, où il est à nouveau hydraté en bicarbonate, qui est ensuite libéré dans le sang. Au cours du trajet dans le tubule proximal, le potentiel transépithélial change. Au niveau proximal, la réabsorption du sodium et d'autres cations entraîne un potentiel luminal négatif, qui favorise la réabsorption paracellulaire des ions chlorure. Dans la partie proximale tardive, ce potentiel s'inverse, devient positif dans la lumière et favorise la réabsorption paracellulaire de cations tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Outre la réabsorption, le tubule proximal joue un rôle décisif dans la sécrétion de substances endogènes et exogènes. Il s'agit notamment d'anions organiques tels que les sels biliaires, l'oxalate et certains médicaments, qui sont libérés dans la lumière tubulaire par des transporteurs spécifiques. De même, des cations organiques tels que la créatinine, la dopamine et divers médicaments sont sécrétés.

CC BY NC 1nc-wiki.ch

Les liquides et les substances dissoutes réabsorbés dans le tubule proximal retournent dans la circulation systémique via les capillaires péritubulaires. Ce processus est influencé par la pression hydrostatique et oncotique dans les capillaires et l'interstitium, ainsi que par la perméabilité des capillaires. La pression hydrostatique dans les capillaires péritubulaires est d'environ 10 mmHg, tandis que la pression dans l'interstitium est plus élevée. Parallèlement, la concentration accrue en protéines dans les capillaires entraîne une pression oncotique élevée, ce qui favorise l'afflux de liquide de l'interstitium vers les capillaires.

En résumé, le tubule proximal est une partie hautement spécialisée du néphron qui, grâce à des mécanismes de transport complexes, modifie la composition de l'urine et contribue de manière décisive à l'homéostasie de l'organisme.

1) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Le tubule proximal est exclusivement responsable de la sécrétion de substances.

(B) Les cellules épithéliales du tubule proximal possèdent une bordure en brosse composée de microvillosités sur leur surface basolatérale.

(C) Environ 65 % de l'eau et du sodium filtrés sont réabsorbés dans le tubule proximal.

(D) La Na^+/K^+-ATPase transporte trois ions potassium hors de la cellule et deux ions sodium à l'intérieur.

(E) Le tubule proximal se compose de la partie convolutée et de la partie droite, qui s'étendent toutes deux dans le labyrinthe cortical du rein.

CC BY NC 2nc-wiki.ch

2) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut** être déduite des informations contenues dans le texte ?

(A) La réabsorption du bicarbonate dans le tubule proximal se fait indirectement par la sécrétion de protons.

(B) La réabsorption paracellulaire des ions chlorure est favorisée par un potentiel transépithélial positif dans la lumière du tubule proximal précoce.

(C) Les jonctions serrées entre les cellules épithéliales du tubule proximal permettent le transport paracellulaire de l'eau et des substances dissoutes.

(D) La Na^+/K^+-ATPase se trouve sur le côté basolatéral des cellules tubulaires.

(E) Le tubule proximal joue un rôle dans la sécrétion d'anions organiques tels que les sels biliaires et certains médicaments.

3) Selon le texte, lesquelles des affirmations suivantes concernant le tubule proximal sont correctes ?

I. Il est divisé en deux parties principales : la partie convolutée et la partie droite.

II. Les cellules épithéliales possèdent de nombreuses mitochondries qui couvrent les besoins énergétiques élevés.

III. Il réabsorbe environ 85 % du bicarbonate filtré.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.

(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.

(C) Seules les affirmations I et III sont correctes.

(D) Toutes les affirmations sont correctes.

(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

3nc-wiki.ch

4) Laquelle des affirmations suivantes concernant les mécanismes de transport dans le tubule proximal est correcte?

(A) La Na^+/K^+-ATPase transporte les ions sodium à l'intérieur de la cellule et les ions potassium à l'extérieur.

(B) Les symporteurs transportent le sodium à l'intérieur de la cellule en même temps que le glucose, les acides aminés ou le phosphate.

(C) Les antiporteurs transportent le sodium et les protons dans le même sens à travers la membrane cellulaire.

(D) La réabsorption du bicarbonate se fait directement par le transport de HCO_3^- à l'intérieur de la cellule.

(E) La réabsorption paracellulaire des cations tels que le sodium et le potassium est favorisée par un potentiel transépithélial négatif dans la lumière du tubule proximal distal.

5) Laquelle des affirmations suivantes concernant la sécrétion dans le tubule proximal est correcte?

(A) Seules des substances endogènes telles que la créatinine et la dopamine sont sécrétées.

(B) Les anions et cations organiques sont libérés dans la lumière tubulaire par des transporteurs spécifiques.

(C) La sécrétion de protons ne joue aucun rôle dans l'équilibre acido-basique.

(D) La sécrétion de médicaments s'effectue indépendamment des mécanismes de transport spécifiques.

(E) La sécrétion de substances dans le tubule proximal est négligeable.

6) Laquelle des affirmations suivantes concernant le transport de fluides dans le tubule proximal est correcte?

(A) La pression hydrostatique dans les capillaires péritubulaires est d'environ 30 mmHg.

(B) Une pression oncotique élevée dans les capillaires favorise l'afflux de liquide provenant de l'interstitium.

(C) Le liquide résorbé retourne dans la circulation systémique via les vasa recta.

(D) La perméabilité des capillaires n'a aucune influence sur la réabsorption.

(E) La pression hydrostatique dans l'interstitium est plus faible que dans les capillaires péritubulaires.

CC BY NC 4nc-wiki.ch

Compréhension de textes **Série X-20XY**

18 exercices - 45 minutes

Texte pour les questions 7)-12)

Le métabolisme du fer englobe l'absorption, la distribution, le stockage et l'élimination du fer dans l'organisme et assure le maintien de niveaux optimaux de fer. Le fer est un oligo-élément essentiel, indispensable à de nombreuses fonctions biologiques. Composant clé de l'hémoglobine et de la myoglobine, il permet le transport et le stockage de l'oxygène dans le sang et les muscles. De plus, le fer intervient dans diverses enzymes et protéines, notamment les complexes fer-soufre, essentiels au transport d'électrons mitochondrial et donc à la production d'énergie cellulaire. Un taux de fer équilibré est par conséquent essentiel au métabolisme énergétique et à la santé globale. La teneur totale en fer du corps humain est d'environ 3,5 à 5 grammes, les femmes ayant tendance à en avoir moins que les hommes. Environ 70 % du fer corporel est lié à l'hémoglobine des érythrocytes et joue un rôle clé dans le transport de l'oxygène. Environ 10 % se trouve dans la myoglobine et les enzymes contenant du fer, responsables du stockage de l'oxygène dans les muscles et de divers processus métaboliques. Environ 20 % du fer est stocké sous forme de ferritine, principalement dans le foie, constituant une réserve pour les périodes de forte demande. Seule une infime fraction, environ 0,2 %, circule dans le sang, liée à la transferrine, une protéine de transport. Cette fraction est essentielle au transport du fer vers les différents tissus et son dosage peut être effectué en mesurant le taux de fer sérique. L'apport et l'élimination quotidiens de fer par l'organisme sont finement régulés. Bien que l'organisme ait besoin d'environ 25 milligrammes de fer par jour pour l'érythropoïèse, la majeure partie de ce besoin est couverte par le recyclage du fer provenant de la dégradation des globules rouges. Seuls 1 à 2 milligrammes environ sont perdus quotidiennement par des processus naturels tels que la desquamation cutanée, la chute des cheveux et les saignements mineurs ; ce fer doit être compensé par l'alimentation.

L'absorption du fer se produit principalement dans le duodénum, première partie de l'intestin grêle. Le fer y est absorbé sous deux formes : le fer ferreux (Fe^{2+}) via le transporteur DMT1 et le fer héminique via le transporteur HCP1. Après son absorption par les entérocytes, le fer est soit stocké, soit libéré dans la circulation sanguine via la ferroportine, une protéine, où il se lie à la transferrine et est transporté vers différents tissus. La régulation du métabolisme du fer est principalement assurée par l'hepcidine, une hormone produite par le foie. Une concentration élevée de fer dans l'organisme entraîne une augmentation de la production d'hepcidine, ce qui inhibe l'activité de la ferroportine et réduit ainsi la libération de fer dans le sang. Inversement, une carence en fer entraîne une diminution de la production d'hepcidine, ce qui provoque une augmentation de l'absorption du fer dans le sang. Au niveau cellulaire, l'absorption du fer est régulée par l'expression des récepteurs de la transferrine. Les cellules ayant des besoins élevés en fer augmentent le nombre de ces récepteurs afin d'absorber davantage de fer lié à la transferrine. Après l'endocytose du complexe récepteur de la transferrine, le fer est libéré et utilisé pour les fonctions cellulaires. Un déséquilibre du métabolisme du fer peut entraîner divers problèmes de santé. Une carence en fer, souvent due à un apport insuffisant, à une demande accrue ou à des saignements chroniques, peut provoquer une anémie, qui se manifeste par des symptômes tels que fatigue, pâleur et diminution des performances. À l'inverse, un apport ou un stockage excessif de fer, comme dans l'hémochromatose héréditaire, peut entraîner une surcharge en fer et endommager des organes comme le foie, le cœur et le pancréas. Par conséquent, une régulation rigoureuse du métabolisme du fer est essentielle au maintien d'une bonne santé.

CC BY NC 5nc-wiki.ch

7) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) L'organisme humain ne peut absorber le fer que sous sa forme trivalente (Fe^{3+}).

(B) Le fer héminique est absorbé dans le duodénum via le transporteur DMT1.

(C) L'hepcidine, une hormone, régule l'absorption du fer en se liant à la ferroportine et en favorisant sa dégradation.

(D) Environ 50 % du fer de l'organisme est stocké dans l'hémoglobine.

(E) Le fer libre présent dans l'organisme est inoffensif et n'est pas stocké.

6nc-wiki.ch

8) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite du texte?

(A) L'absorption du fer se produit principalement dans le duodénum.

(B) La transferrine transporte le fer sanguin vers les différents tissus.

(C) L'apport et l'élimination quotidiens de fer par l'organisme sont finement régulés.

(D) La majeure partie des besoins quotidiens en fer est couverte par l'alimentation.

(E) Le fer est un oligo-élément essentiel pour l'organisme.

9) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

I. Environ 70 % du fer de l'organisme est lié à l'hémoglobine des globules rouges.

II. Environ 20 % du fer est stocké sous forme de ferritine, principalement dans le foie.

III. Seulement 0,2 % du fer de l'organisme circule dans le sang, lié à la transferrine.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Les affirmations I & II peuvent être déduites.
(C) Les affirmations I & III peuvent être déduites.
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

10) Laquelle des affirmations suivantes concernant l'absorption du fer dans l'intestin est correcte ?

(A) Le fer est exclusivement absorbé dans le jéjunum.

(B) L'absorption du fer est indépendante des besoins en fer de l'organisme.

(C) Le fer héminique est absorbé dans les entérocytes par le transporteur HCP1.

(D) Le fer trivalent (Fe^{3+}) peut être absorbé directement sans transformation.

(E) L'absorption du fer n'est pas influencée par le taux d'hepcidine.

CC BY NC 7nc-wiki.ch

11) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte?

(A) L'hepcidine augmente la libération de fer dans le sang en activant la ferroportine.

(B) En cas de carence en fer, la production d'hepcidine dans le foie est réduite.

(C) Les récepteurs de la transferrine à la surface des cellules n'absorbent pas le fer.

(D) La ferritine transporte le fer du sang vers les tissus.

(E) L'absorption du fer dans l'intestin n'est pas affectée par la quantité et répartition du fer de l'organisme.

12) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Un apport excessif en fer n'a aucun effet négatif sur l'organisme.
(B) L'hémochromatose héréditaire est le résultat d'une carence en fer.
(C) Un déséquilibre du métabolisme du fer n'a aucun effet sur le métabolisme énergétique.
(D) La surcharge en fer n'affecte que les reins.
(E) Une carence en fer peut entraîner une anémie, qui se manifeste par des symptômes tels que fatigue et pâleur.

CC BY NC

Compréhension de textes **Série X-20XY**

18 exercices - 45 minutes

Texte pour les questions 13)-18)

Les fonctions reproductives sont coordonnées par le cerveau. La libération pulsatile de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) par les cellules nerveuses de l'hypothalamus sert de signal d'initiation. De l'hypothalamus, la GnRH se dirige vers les cellules gonadotropes de l'antéhypophyse, déclenchant ainsi la libération pulsatile des gonadotrophines. Les gonadotrophines sont des hormones glandulaires qui agissent sur les gonades. Parmi ces gonadotrophines, on trouve l'hormone folliculo-stimulante (FSH) et l'hormone lutéinisante (LH). La gonadotrophine libérée par l'hypophyse dépend de la fréquence des pulsations de GnRH.

Ce rythme est généré par un réseau neuronal de l'hypothalamus, qui traite également les signaux de rétroaction provenant des organes reproducteurs. Les neurones à kisspeptine jouent un rôle particulièrement important dans ce processus.

Chaque ovocyte en développement est contenu dans un follicule. Avant la puberté, les follicules se développent indépendamment des gonadotrophines. Après la puberté, le cycle menstruel détermine la maturation folliculaire. La libération de FSH par l'hypophyse initie la maturation d'un groupe de follicules. Cette phase du cycle est appelée phase folliculaire.

Les cellules de la granulosa se situent à l'intérieur des follicules, tandis que les couches externes contiennent les cellules de la thèque. Ces dernières produisent initialement de la testostérone, qui est ensuite convertie en œstrogènes par les cellules de la granulosa grâce au complexe enzymatique aromatase. L'expression de l'aromatase dans les cellules de la granulosa est contrôlée par la FSH.

Stimulés par la FSH, les follicules en croissance commencent à sécréter des œstrogènes et de l'inhibine. Les œstrogènes provoquent l'épaississement de l'endomètre dans l'utérus, formant ainsi une muqueuse où l'ovule pourra s'implanter après la fécondation. Ce processus est appelé décidualisation. L'inhibine, quant à elle, est une hormone à rétroaction négative qui inhibe la libération de FSH.

La chute du taux de FSH entraîne la sélection d'un follicule dominant parmi la cohorte, tandis que les follicules restants dégénèrent en atrésie. Le follicule dominant développe des récepteurs à la LH et, sous l'influence de cette hormone, poursuit sa maturation.

Peu avant l'ovulation, l'hypophyse libère des quantités accrues de FSH et de LH. Le jour de l'ovulation, environ deux semaines après le début de la maturation, le blocage dermique de l'ovocyte est levé. Sous l'influence de la LH, les cellules de la granulosa se modifient et cessent de libérer de l'AMPc dans l'ovocyte. Lorsque le taux d'AMPc intracellulaire diminue, la molécule de signalisation MPF est activée, ce qui lève le blocage méiotique. La contraction des myofibroblastes, cellules de la couche externe du follicule, permet l'expulsion de l'ovocyte. Simultanément, les franges de la trompe de Fallope, situées près de l'ovaire, capturent l'ovocyte.

Le follicule vide se transforme alors en corps jaune et produit de la progestérone. Cette hormone stimule le développement de l'endomètre (muqueuse endométriale) dans l'utérus. Si l'ovocyte est fécondé, le corps jaune, sous l'effet de l'hormone de grossesse hCG, se développe en corps gravidique, qui produit d'importantes quantités de progestérone et d'œstrogènes pour maintenir l'endomètre.

CC BY NC 9nc-wiki.ch

En l'absence de fécondation, le corps jaune régresse en corps blanc au bout de deux semaines environ. Faute de progestérone, l'endomètre se désagrège et est éliminé lors des menstruations.

Les hormones ou leurs antagonistes peuvent être utilisés comme moyen de contraception ou pour une interruption médicale de grossesse. La pilule contraceptive et la pilule du lendemain contiennent de la progestérone de synthèse. La pilule contraceptive inhibe l'ovulation en maintenant un taux de progestérone élevé et constant. La pilule du lendemain fonctionne de la même manière, mais avec une dose plus importante. La pilule abortive (mifépristone), quant à elle, contient un antagoniste de la progestérone, qui bloque les effets de cette hormone.

13) D'après le texte, quelles affirmations concernant les gonadotrophines sont correctes ?

(A) La FSH, la LH et la GnRH sont des gonadotrophines.

(B) Les gonadotrophines n'agissent que sur les organes génitaux féminins.

(C) Les hormones libérées par la gonade sont appelées gonadotrophines.

(D) Les gonadotrophines sont nécessaires à la maturation globale des follicules.

(E) Les gonadotrophines sont libérées par l'hypophyse.

CC BY NC

14) D'après le texte, quelle affirmation concernant l'ovulation est **fausse**?

(A) L'ovulation survient environ deux semaines après le début de la phase folliculaire.

(B) Le blocage méiotique de l'ovocyte est levé lorsque le taux d'AMPc diminue.

(C) Le niveau de FSH augmente à nouveau avant l'ovulation.

(D) Les myofibroblastes poussent activement l'ovule hors du follicule.

(E) Les niveaux de progestérone augmentent après l'ovulation.

15) Laquelle des affirmations suivantes est vraie d'après le texte ?

I. La décidualisation de l'endomètre est essentielle à la grossesse.

II. Les menstruations permettent l'élimination de l'endomètre décidualisé.

III. La période d'ovulation peut être déterminée par l'analyse des taux hormonaux.

(A) Toutes les affirmations sont vraies.

(B) Seule l'affirmation I est vraie.

(C) Seule l'affirmation III est vraie.

(D) Les affirmations II et III sont vraies.

(E) Aucune de ces affirmations n'est vraie.

16) Laquelle des affirmations suivantes est correcte?

I. La fréquence d'impulsion de libération des gonadotrophines est contrôlée par les neurones de la kisspeptine.

II. La FSH provoque une modification de l'expression des gènes dans les cellules de la granulosa.

III. Les cellules de la granulosa libèrent de l'AMPc dans l'ovule avant l'ovulation.

(A) Toutes les affirmations sont vraies.

(B) Seule la déclaration I. est vraie.

(C) Seule l'affirmation III. est correcte.

(D) Les affirmations II. et III. sont correctes.

(E) Aucune de ces affirmations n'est vraie.

CC BY NC 11nc-wiki.ch

17) Laquelle des affirmations suivantes est correcte?

I. Lors de la prise de mifépristone, l'endomètre régresse.

II. La pilule du lendemain n'offre une protection fiable que si elle est prise avant l'ovulation.

III. Prendre la « pilule abortive » empêche l'ovulation.

(A) Toutes les affirmations sont vraies.

(B) Les affirmations I et II sont correctes.

(C) Les affirmations II et III sont correctes.

(D) Seule l'affirmation I est correcte.

(E) Aucune de ces affirmations n'est vraie.

18) Selon le texte, laquelle des affirmations concernant les œstrogènes est vraie ?

(A) La libération d'œstrogènes est inhibée par l'inhibine.

(B) L'hormone aromatase est nécessaire pour convertir la testostérone en œstrogène.

(C) L'œstrogène est libéré par le corps gravidique.

(D) L'œstrogène est libéré par les cellules thèques des follicules en cours de maturation.

(E) Les niveaux d'œstrogènes sont faibles peu de temps avant l'ovulation

12nc-wiki.ch

Réponses :

1) C
2) B
3) B
4) B
5) B
6) B

7) C
8) D
9) D
10) C
11) B
12) E

13) E
14) B
15) A
16) D
17) B
18) C

13nc-wiki.ch